

Этикетка.AI



№10. Сканер российских вин с описанием на платформе Своё Вино

СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

05

Архитектура

06

Риски, планы, контакты

СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

05

Архитектура

06

Риски, планы, контакты



О команде

- **Капитан:** Александр Тютяткин
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - Александр Тютяткин пригласил Илью Знова, затем пригласили Алексея Водяницкого и Агату Шевченко
 - Места работы у всех разные
- **Город и регион:** Москва

Этикетка.AI

Краткое описание решения:

Решение за 1-4 сек находит конкретное вино по фото бутылки среди 2103 позиций каталога «Своё Вино»:

1. Выдаёт карточку найденного вина: производитель, описание, вкусовой профиль.
2. Даёт доступ к полному каталогу «Своё Вино».
3. Работает полностью локально.

Уникальность решения:

1. Полностью локальный инференс на собственном GPU-сервере, без оплаты API.
2. Гибридный пайплайн: сравнение эмбеддингов + реранкинг по тексту этикетки.
3. Распознаёт почти идентичные этикетки одного производителя.
4. Работает с фотографиями плохого качества.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- Функциональные требования:
 - ✓ По фотографии определить и вернуть карточку вина из 2103 позиций каталога «Своё Вино»;
 - ✓ Целевая точность распознавания 90–100%;
 - ✓ Отдавать топ-5 фотографий с метрикой уверенности F1-score.
- Нефункциональные требования:
 - ✓ Целевое время ответа ≤ 3 с;
 - ✓ Жёсткий лимит: проверочный скрипт обрывает соединение через 10 с без повторных попыток.
- Сложности:
 - ✓ Крафтовые шрифты;
 - ✓ «Трудные пары» одной винодельни: почти одинаковая этикетка, но разный сорт / год / категория.





**Александр
Тюняткин**

- Капитан команды
- @AlexanderTyunyatkin
- +7 916 235 37 99



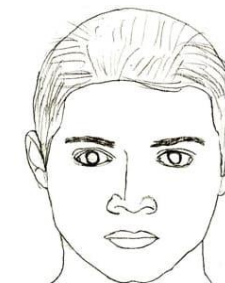
**Илья
Знов**

- Back-end / ML
- @Ilyatrade
- +7 925 455 60 23



**Агата
Шевченко**

- Front-end
- @agatikc



**Алексей
Водяницкий**

- Back-end
- @tel_alexey

Краткая история команды:

01

Александр Тюняткин пригласил Илью Знова, затем пригласили Алексея Водяницкого и Агату Шевченко.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Привлекло сочетание возможности продвинуть российских виноделов с технической задачей распознавания сложных образов.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

1. Выбор модели-эмбеддера

В результате тестов перешли на локальную VLM-модель семейства Qwen3-VL для независимости от платных API и для стабилизации задержки ответа.

2. Отказ от классических OCR

Отказались от классических OCR-распознавателей текста в пользу Qwen3-VL-Embedding-2B.

3. Похожие этикетки (near-duplicates) одного производителя

Простое сравнение по эмбедингу не всегда различает вина одной линейки, потребовался дополнительный шаг реранкинга по тексту этикетки (не OCR!).

4. Низкое качество референсных фотографий

Более половины референсных фотографий в датасете имеют разрешение ниже 1 Мп. Собрали свой датасет.

5. Ограничение по времени ответа

Пайплайн должен укладываться в жёсткий лимит времени ответа на запрос.

СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

05

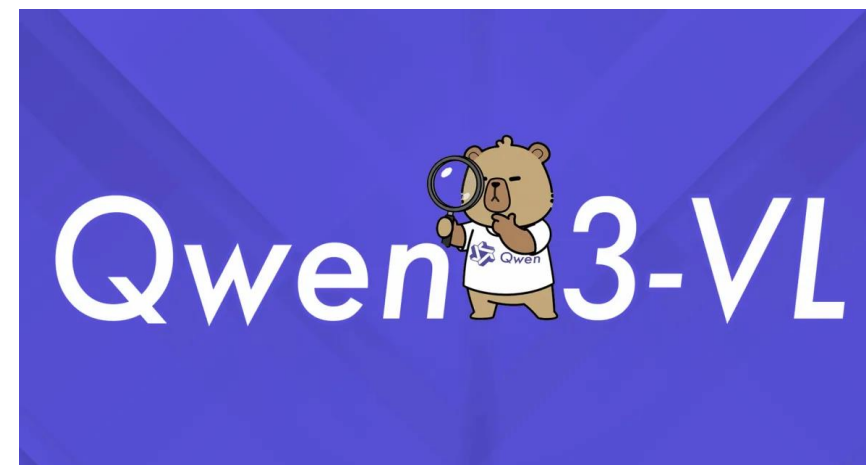
Архитектура

06

Риски, планы, контакты

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

- Решение получает фотографию этикетки и возвращает наиболее вероятное вино из 2103 позиций каталога «Своё Вино» и ещё 5 ближайших похожих этикеток.
- В режиме разработчика возможна пакетная обработка фото и оценка уровня "уверенности" распознавания, текстового реранкинга и расчёта F1-score найденных вариантов
- Распознавание построено на локально развёрнутых VLM-моделях семейства Qwen3-VL:
 - ✓ Модель Qwen3-VL-Embedding-2B формирует эмбединг фотографии, который сравнивается с эмбедингами эталонных фото в каталоге,
 - ✓ Модель Qwen3-VL-4B-Instruct определяет и реранкирует текст этикетки.
- Вся обработка происходит на собственном сервере с GPU на базе RX4090, без обращения к внешним платным API.
- Итоговое среднее время ответа при однопотоковом запросе 2-3с.



Техническая суть решения

1. Выбор главного объекта на фото (бутылка/этикетка) среди соседей в кадре.
2. Нормализация фотографии под лимит пикселей, единый для запроса и эталонов каталога.
3. Кодирование фотографии в эмбединг локальным модулем VLM Qwen3-VL-Embedding-2B.
4. Поиск ближайших эталонов каталога по косинусной схожести эмбедингов.
5. Считывание текста этикетки модулем Qwen3-VL-4B-Instruct и формирование JSON-отпечатка.
6. Реранкинг топ-кандидатов по совпадению текста (производитель, сорт винограда, ключевые слова).
7. Отбор итогового ответа с учётом уровня уверенности.
8. Возврат покупателю названия, описания и вкусового профиля вина из каталога.

Маркетинговая суть решения

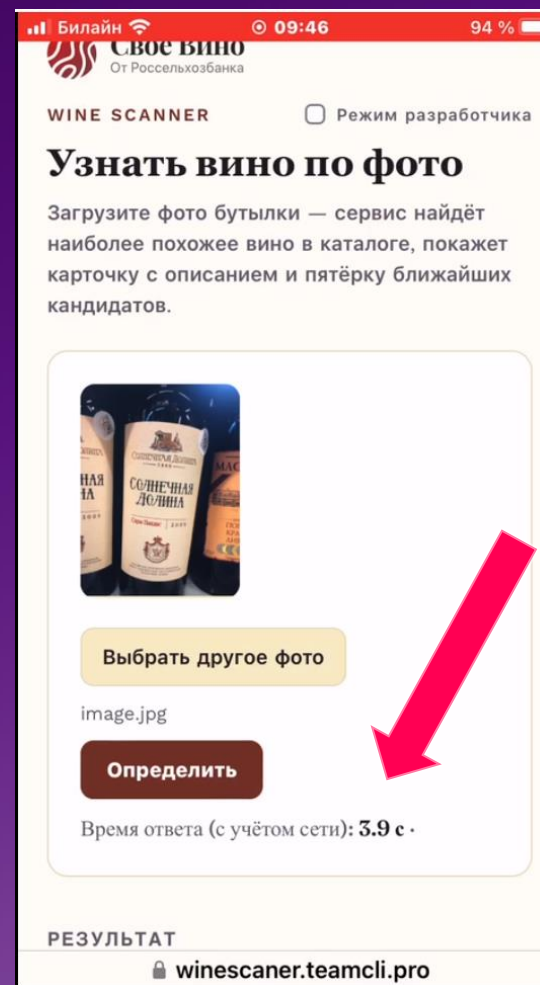
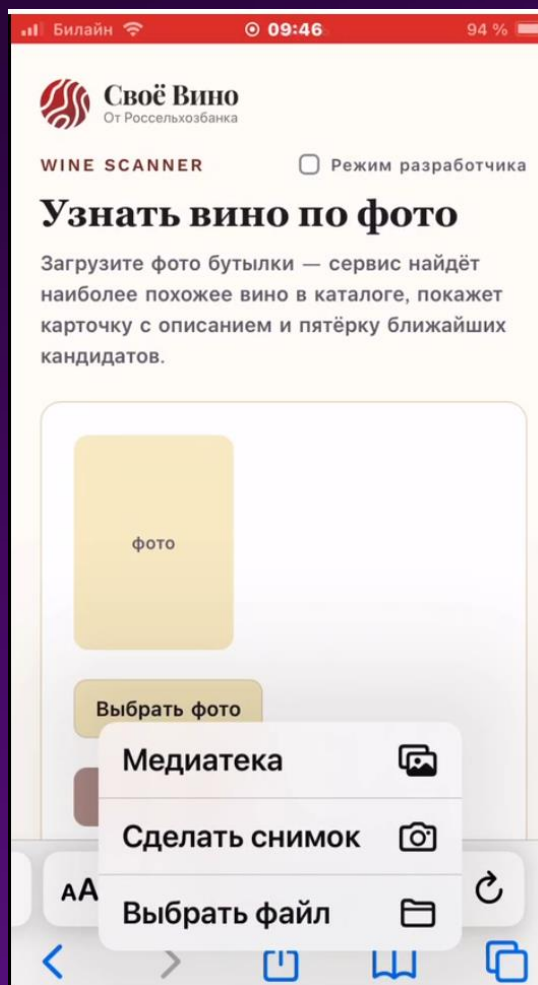
Наведи камеру на этикетку - получи описание вина за секунды.

- Работает с неидеальными фото.
- Не путает похожие бутылки одного производителя.
- Знает весь каталог «Своё Вино».
- Показывает вкусовой профиль вина.
- При подключенном ИИ-сомелье помогает покупателю с выбором вина.
- Не зависит от интернета и сторонних облачных сервисов.
- Веб-интерфейс работает с камерой мобильного телефона через браузер (проверено на iPhone)
- Готовая масштабируемая архитектура для реализации мобильного приложения без зависимости от серверных расчётов.
- Готовая архитектура для использования с другими каталогами РСХБ-Экосистемы

- Загрузка фото бутылки/этикетки через веб-интерфейс.
- Распознавание вина и ближайших 5 кандидатов.
- Описание вина с его вкусовым профилем в виде радиальной диаграммы.
- Доступ к полному каталогу «Своё Вино» для просмотра.
- Честный секундомер - сколько времени занял ответ, отдельно на клиенте и на сервере.
- Предупреждение, если эталонное фото найденного вина само по себе плохого качества.
- Возможность подключения ИИ-сомелье.
- Пакетная обработка нескольких фото.
- Ручная разметка результата (для внутренней оценки точности).
- Донастройка реранкинга в процессе дообучения.
- Возможность дополнительного подключения модели нейронного реранкера Qwen3-VL-Reranker-2B



ВЭБ-ПРИЛОЖЕНИЕ



ВЭБ-ПРИЛОЖЕНИЕ



ТОП-5 ПОХОЖИХ



Сары Пандас выдержанное
■ Белое · Янтарный
Крым · Сары Пандас · Солнечная долина



Порто Солнечной Долины
Белое · Глубокий золотой цвет с янтарными отблесками и красивой прозрачностью.
Крым · Кокур Белый · Солнечная долина





winescaner.teamcli.pro

Билайн 09:46 94 %

ВКУСОВОЙ ПРОФИЛЬ



Нет данных: Сладость, Кислотность, Танинность, Тело (сорт не в справочнике).

ЦИФРОВОЙ СОМЕЛЬЕ

С чем подать морепродукты, птица, лёгкие салаты, мягкие сыры

Температура 8–10°C

Бокал бокал для белого вина

winescaner.teamcli.pro

Билайн 09:47 94 %



Albedo. Reserve
■ Белое · Светло-соломенный
Крым · Сары Пандас · Валерий Захарьин

ВЕСЬ КАТАЛОГ

2103 вин в каталоге	999 белое
795 красное	293 розовое
16 оранжевое	

Поиск по названию, региону, сорту, вино

winescaner.teamcli.pro

Выбрать другое фото

image.jpg

Определить

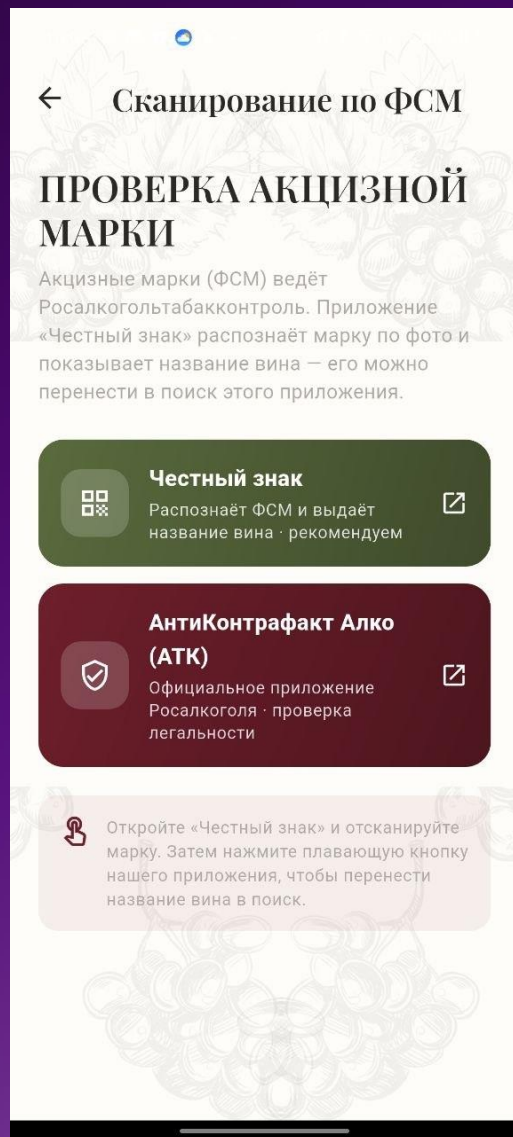
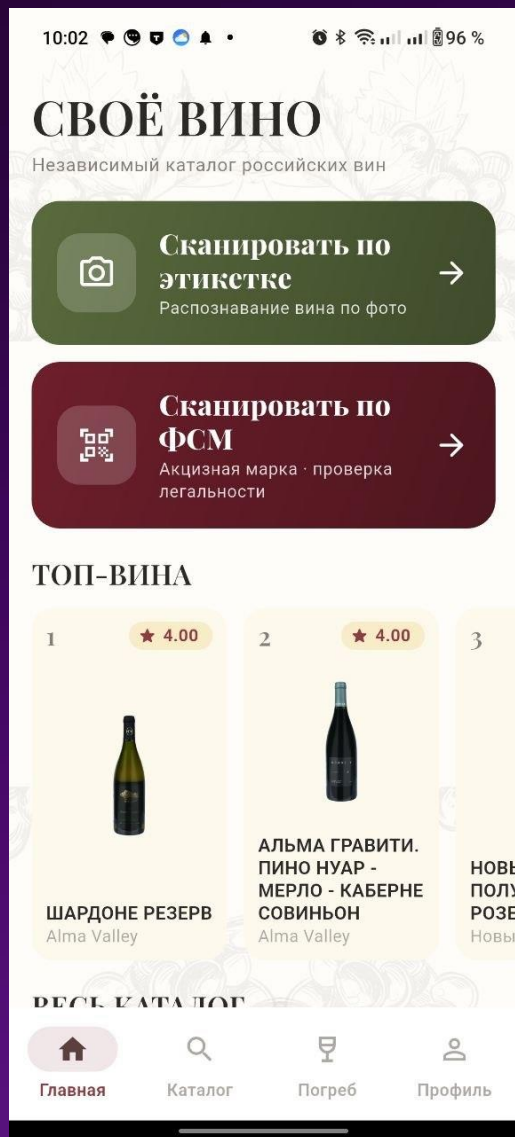
Время ответа (с учётом сети): 2.5 с.

РЕЗУЛЬТАТ

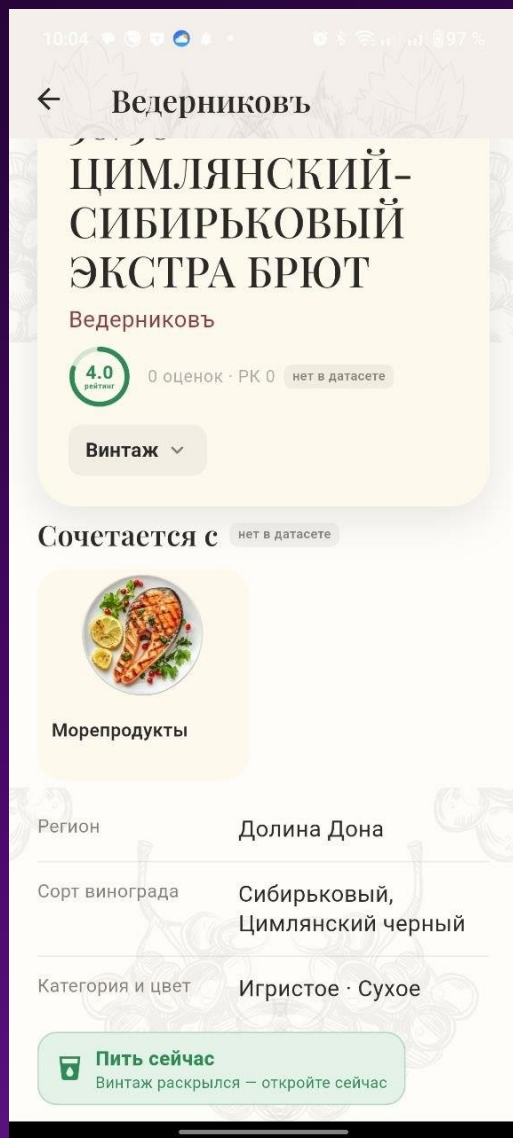
⚠ Скорее всего этого вина нет в каталоге. Вот это самое похожее.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



- iOS / Android / Web-mobile в стилистике «Своё Вино».
- Офлайн-распознавание.
- Камера с рамкой-ориентиром или загрузка фото из галереи.
- Редирект в «Честный знак».
- Вкусовая диаграмма на 8 осей.
- Цифровой сомелье
- Избранное (Мой погреб)
- **Ни один сканер на рынке не имеет распознавание этикетки + проверку легальности + сомелье**

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ



91.7%

Точность Top-1

0.76

Порог
уверенности

2-3 с

Среднее время
ответа

2103

Вин в каталоге

**RTX
4090**

NVIDIA RTX 4090,
CPU 16, Ram 32Gb,
Nvme 128Gb

СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

05

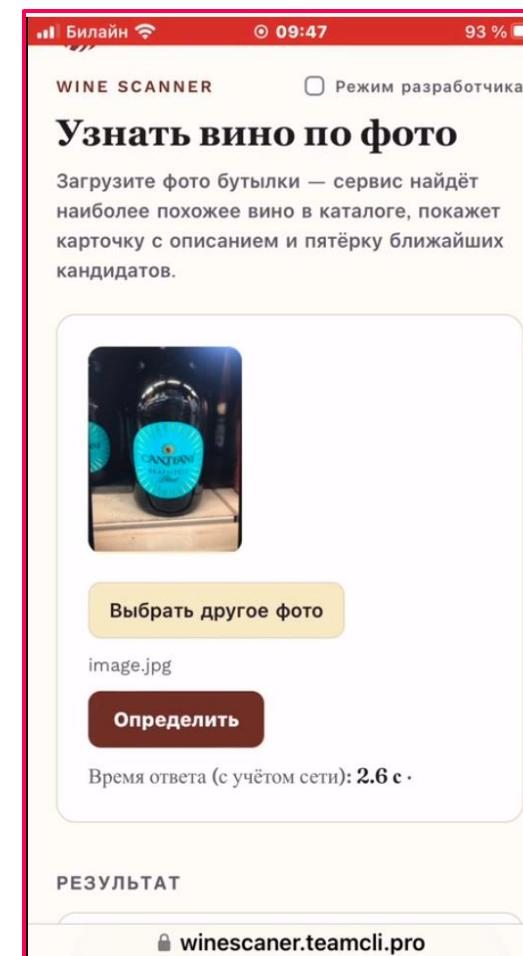
Архитектура

06

Риски, планы, контакты

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

- Полностью локальный инференс на собственном GPU-сервере, без платы за облачный API.
- Гибридный пайплайн: сравнение по эмбедингу изображения + реранкинг по тексту этикетки.
- Устойчивость к hard negative парам этикеток, визуально почти идентичным этикеткам одного производителя.
- Работает с боевыми фото плохого качества.
- При выборе главного объекта в кадре учитывается уверенность детектора, размер и положение объекта в кадре.
- Текстовый реранкинг назначает редким словам этикетки вес выше, чем у частых слов, по логике IDF (обратная частота использования термина в каталоге).
- Возможность донастройки текстового реранкера для повышения точности распознавания этикетки



СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

05

Архитектура

06

Риски, планы, контакты

НАШИ ТЕСТЫ С OCR-ДВИЖКАМИ



23 реальных фото бутылок, 15 комбинаций движок × предобработка — честные CER/WER/precision/recall, не только «похожесть».

Движок + предобработка	Похожесть, %	Recall	Время / фото
PaddleOCR + full_classic_clahe	73.9%	0.60	50.9 с
PaddleOCR + smart_crop	64.0%	0.63	32.2 с
EasyOCR + raw	68.0%	0.50	37.9 с
Tesseract + full_classic	37.6%	0.12	1.2 с

- **Вывод:** полноразмерный OCR слишком медленный для $SLA \leq 3$ сек. Мультимодальная VLM решает обе задачи (эмбеddинг + считывание текста) в одном инференсе, с лучшей устойчивостью к низкому качеству боевых фото.

Больше не всегда лучше

- Более крупная VLM не всегда даёт прирост точности распознавания текста этикетки, но всегда увеличивает время ответа.
- Выбор модели шёл по балансу точность/задержка, а не по максимальному размеру.

От облака к локальной машине

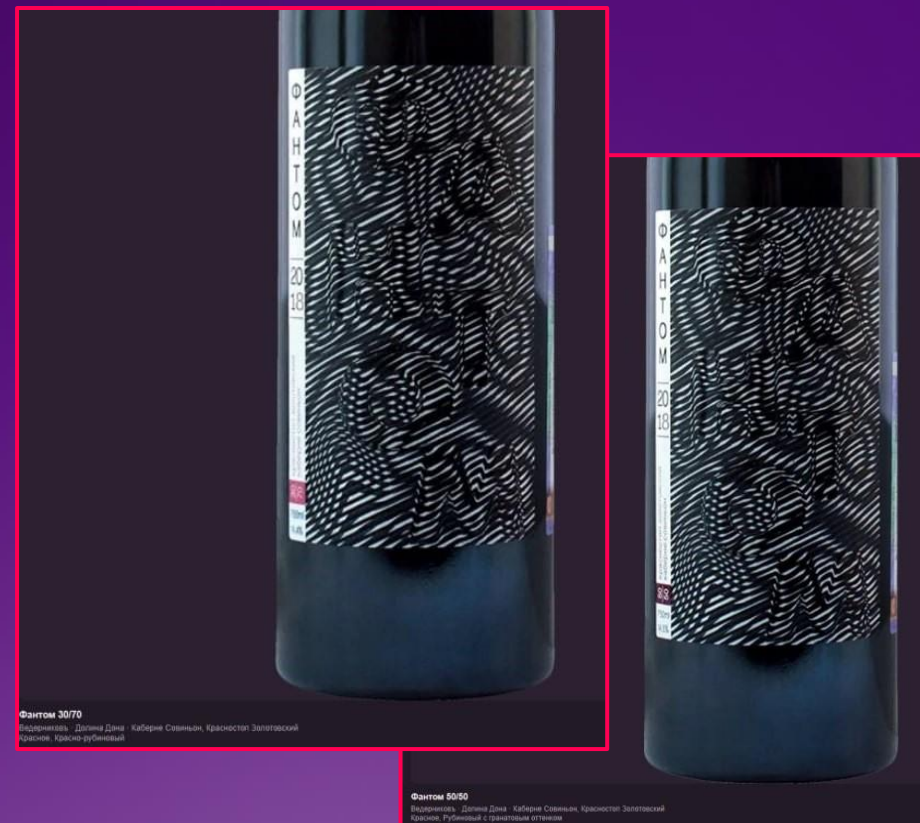
- Первая версия решения строилась на облачном мультимодальном эмбеддере (Voyage multimodal-3.5).
- Переход на локально развёрнутую VLM-модель (Qwen3-VL) на собственном GPU-сервере дал независимость от внешнего API, предсказуемую задержку ответа, отсутствие платы за запросы.

РЕРАНКИНГ НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ

Контрольная hard-negative пара

Разбор ошибок на этой паре провели по слоям пайплайна (выбор объекта → эмбеddинг → реранкинг по тексту), чтобы понять, на каком шаге теряется распознавание.

- Слой 1: поле «название» - только общий бренд, сравнивать нечего.
- Слой 2: весь текст целиком - 11 случайных совпадений против 4 значимых → появилась идея IDF-реранкинга.
- Слой 3 (настоящая причина): эталонное фото 405×1500 px (<0.6 Мп). Заменили фото на качественное → правильный кандидат уверенно выиграл.



Этикетка одна, а вино разное

СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

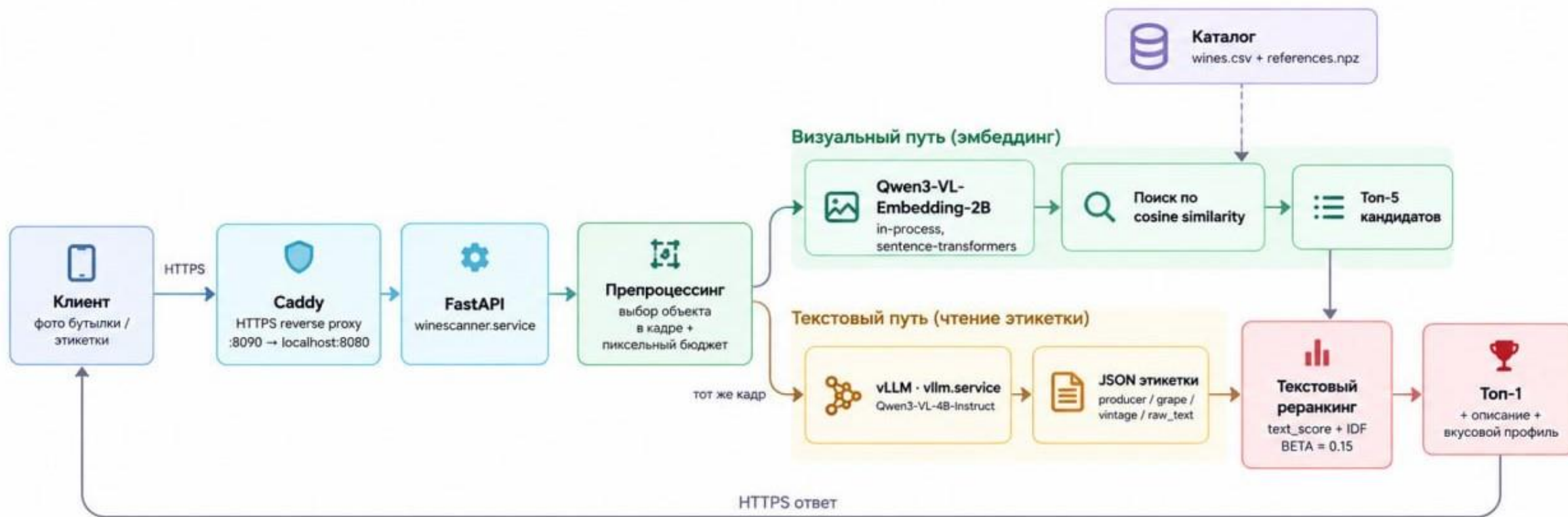
05

Архитектура

06

Риски, планы, контакты

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

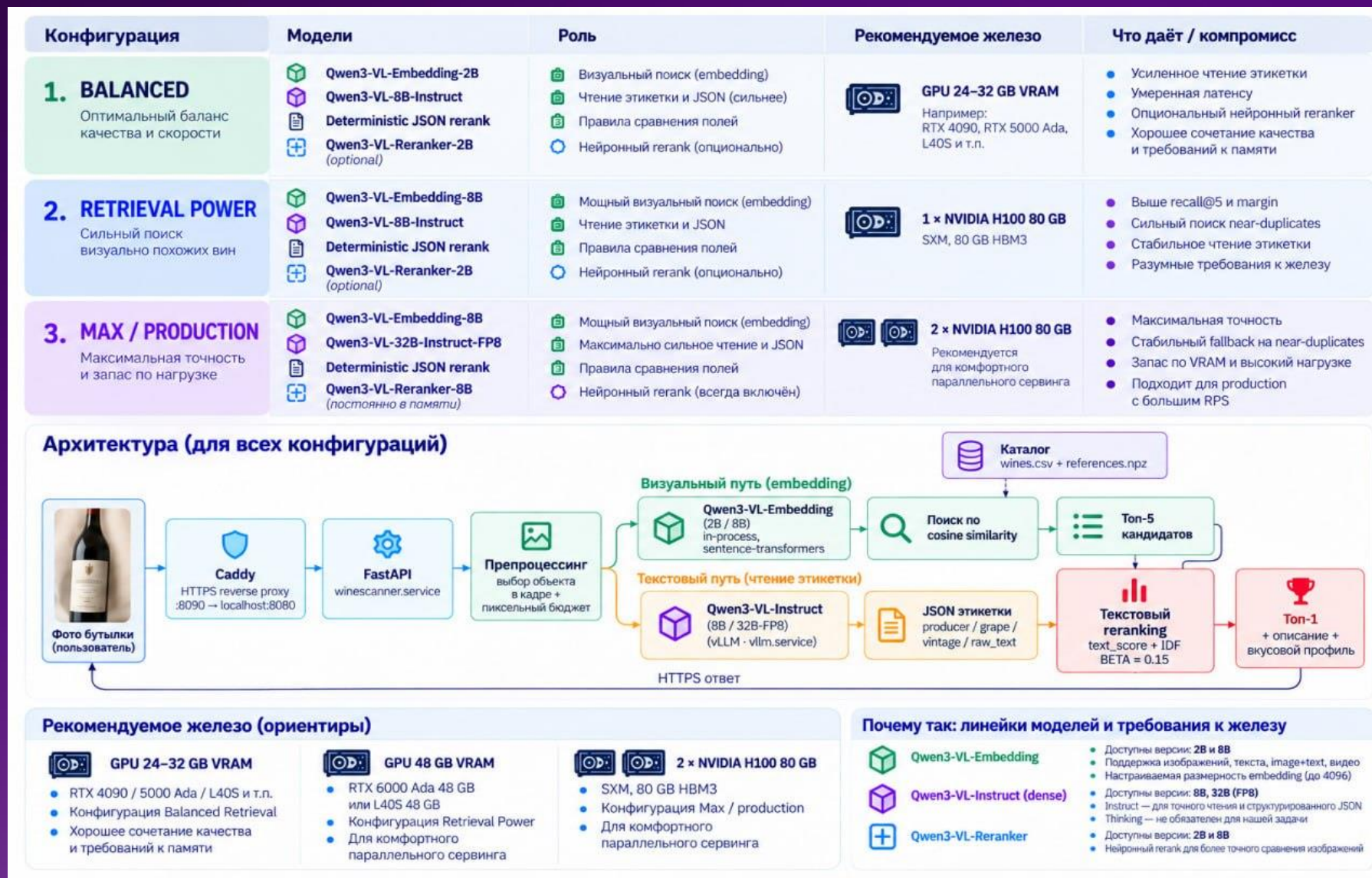


Единый сервис на одном GPU-сервере (RTX 4090), без выделенной инфраструктуры очередей и хранилищ. Одно фото проходит через два параллельных вычислительных пути - визуальный (эмбединг) и текстовый (VLM-чтение этикетки), которые сходятся на шаге ранкинга.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ЖЕЛЕЗУ

Гибкий выбор цены и скорости.

Дорожная карта по аппаратному обеспечению превращает вопрос «нужен ли GPU» в понятный экономический выбор: от почти бесплатного прототипа (~10.5 с/фото) до продакшн-конфигурации (~3 с/фото на GPU). Можно выбрать конфигурацию под реальный объём трафика.



СОДЕРЖАНИЕ



01

Задача и команда

02

Решение коротко

03

Уникальность решения

04

Сложности на пути

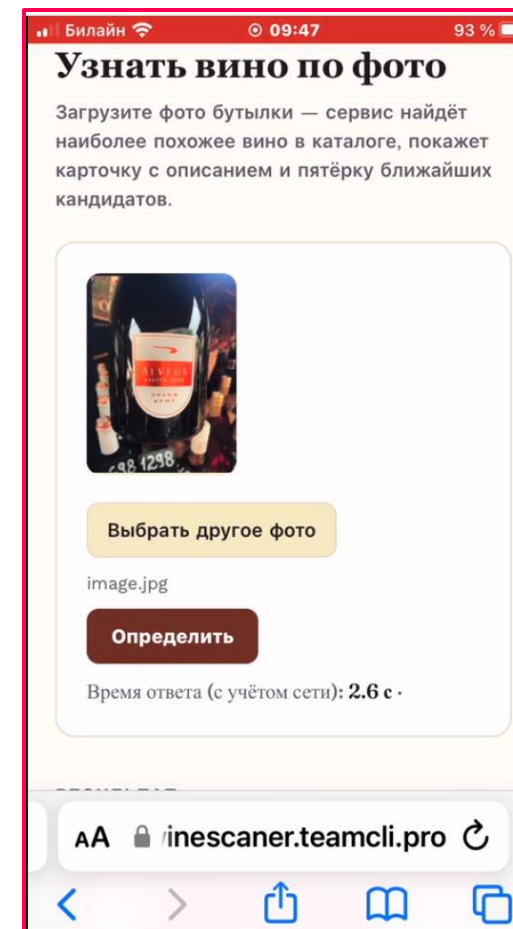
05

Архитектура

06

Риски, планы, контакты

- Лимит времени ответа (SLA) в 3 секунды на запрос: риск превышения на нагруженном сервере без распараллеливания.
Рекомендация: переход на мобильное приложение для высвобождения серверной мощности только на расчет новых позиций в каталоге и поддержание текущей базы данных. Расчет эмбедингов и определение текста происходит на конечном устройстве пользователя. Команда готова взяться за реализацию подобного решения.
- Низкое качество референсных фото ухудшающее визуальное и текстовое сравнение.
Рекомендация: повысить качество эталонных фото каталога — это напрямую повышает точность распознавания.



- **Технические:**

- Повышение устойчивости к hard-negative парам
- Оптимизация времени ответа при масштабировании нагрузки
- Расширение покрытия каталога эталонными фото

- **Продуктовые:**

- - Интеграция с платформой «Своё Вино»
- - Расширение функционала для конечного пользователя



• КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА • ПРИЛОЖЕНИЯ-СКАНЕРЫ ВИНА

Атлас функций винных сканеров

28 функций из 20+ изученных продуктов — международных (Vivino, CellarTracker, Delectable, Wine-Searcher, Sommo и другие), российских (Винотека, Cheers up!, SimpleWine, iMVINO) и приложений проверки легальности алкоголя (АнтиКонтрафакт Алко, АлкоСканер) — сведены в одну таблицу: что делает функция, кому она полезна, насколько это инновационно и как часто встречается.

Ссылки на источники — в конце документа.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

- Стандарт** базовая функция, ожидается по умолчанию
- Заметная** есть не везде, но проверена рынком
- Высокая** редко встречается, реальный дифференциатор
- Эксперимент.** пилот/прототип, включая проекты, которые уже закрылись

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ

- Повсеместно — в большинстве изученных приложений
- Часто
- Иногда
- Редко — в 1–2 продуктах из изученных

Для развития продукта собрали каталог из 28 функций винных сканеров с их уровнем инновационности и частотой встречаемости

КОНТАКТЫ КОМАНДЫ



Александр Тюняткин

@AlexanderTyunyatkin · +7 916 235 37 99

Репозиторий проекта: <https://github.com/scanner-team/wine-scanner-hackathon>